

Diseño y desarrollo de servicios web – proyecto

Mario Hernando Gallo Gallego

GAES # 6

Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software – (3118493)

Andrés Rubiano Cucarían

Cali, Colombia

15 de marzo de 2026

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones modernas es fundamental implementar servicios web que permitan la comunicación entre diferentes sistemas y aplicaciones. Las API (Application Programming Interface) permiten exponer funcionalidades del sistema mediante servicios accesibles a través de protocolos web, facilitando la integración entre aplicaciones, el acceso a datos y la construcción de arquitecturas escalables.

En esta evidencia se realiza el diseño y desarrollo de los servicios web para el sistema de gestión de inventarios de la empresa Proterquim. Para ello se implementan diferentes endpoints que permiten gestionar los productos del inventario y realizar la autenticación de usuarios dentro del sistema.

La implementación se realiza utilizando el framework Spring Boot, el cual facilita la construcción de API REST de manera estructurada y eficiente. Adicionalmente, el proyecto es gestionado mediante herramientas de control de versiones, permitiendo llevar un registro de los cambios realizados durante el desarrollo del software.

2. Objetivo

Diseñar y desarrollar los servicios web (API) necesarios para el sistema de inventarios Proterquim, utilizando el framework Spring Boot y aplicando buenas prácticas de desarrollo de software, documentación de servicios y control de versiones mediante repositorios de código.

3. Alcance

Esta evidencia contempla el diseño, desarrollo y documentación de los servicios web requeridos para el sistema de gestión de inventarios del proyecto formativo. Dentro de este alcance se incluyen los servicios relacionados con la gestión de productos y la autenticación de usuarios.

El desarrollo incluye la implementación de endpoints REST que permiten realizar operaciones de creación, consulta y eliminación de productos, así como el registro y autenticación de usuarios dentro del sistema.

Además, se incluye la documentación de cada uno de los servicios desarrollados y el uso de herramientas de versionamiento para la gestión del proyecto.

4. Desarrollo de la evidencia

Para el desarrollo de esta evidencia se implementó una API REST utilizando el framework Spring Boot. El proyecto fue desarrollado en el lenguaje de programación Java

y estructurado siguiendo una arquitectura en capas que permite organizar adecuadamente las responsabilidades del sistema.

La arquitectura del proyecto se compone de los siguientes componentes:

Modelo (Model)

Contiene las entidades que representan la estructura de los datos dentro del sistema, como la entidad Producto y Usuario.

Repositorio (Repository)

Se encarga de la comunicación con la base de datos mediante el uso de Spring Data JPA, permitiendo realizar operaciones de persistencia como guardar, consultar o eliminar registros.

Controladores (Controller)

Contienen los servicios web expuestos mediante endpoints REST que permiten interactuar con el sistema a través de peticiones HTTP.

Para las pruebas de los servicios web se utilizó la herramienta **Postman**, la cual permitió verificar el correcto funcionamiento de los **endpoints** implementados.

El proyecto fue gestionado mediante control de versiones utilizando **Git** y alojado en el repositorio de **GitHub**, permitiendo llevar un seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo.

5. Endpoints de la API

A continuación se presentan los endpoints implementados en la API del sistema de inventarios.

Servicios de autenticación

Registro de usuario

Método: POST

Endpoint:

/api/registro

Descripción:

Permite registrar un nuevo usuario dentro del sistema.

Ejemplo de solicitud:

```
{  
  
  "nombre": "Carlos" ,  
  
  "correo": "carlos@proterquim.com" ,  
  
  "contrasena": "123456"  
}
```

Inicio de sesión (Login)

Método: POST

Endpoint:

/api/login

Descripción:

Permite autenticar un usuario dentro del sistema mediante su correo y contraseña.

Ejemplo de solicitud:

```
{  
  
  "correo": "carlos@proterquim.com" ,  
  
  "contrasena": "123456"  
}
```

Servicios de productos

Listar productos

Método: GET

Endpoint:

/api/productos

Descripción:

Permite obtener la lista completa de productos registrados en el sistema.

Crear producto

Método: POST

Endpoint:

/api/productos

Descripción:

Permite registrar un nuevo producto en el inventario.

Consultar producto por ID

Método: GET

Endpoint:

/api/productos/{id}

Descripción:

Permite consultar la información de un producto específico mediante su identificador.

Eliminar producto

Método: DELETE

Endpoint:

/api/productos/{id}

Descripción:

Permite eliminar un producto del sistema de inventarios.

6. Enlace del repositorio

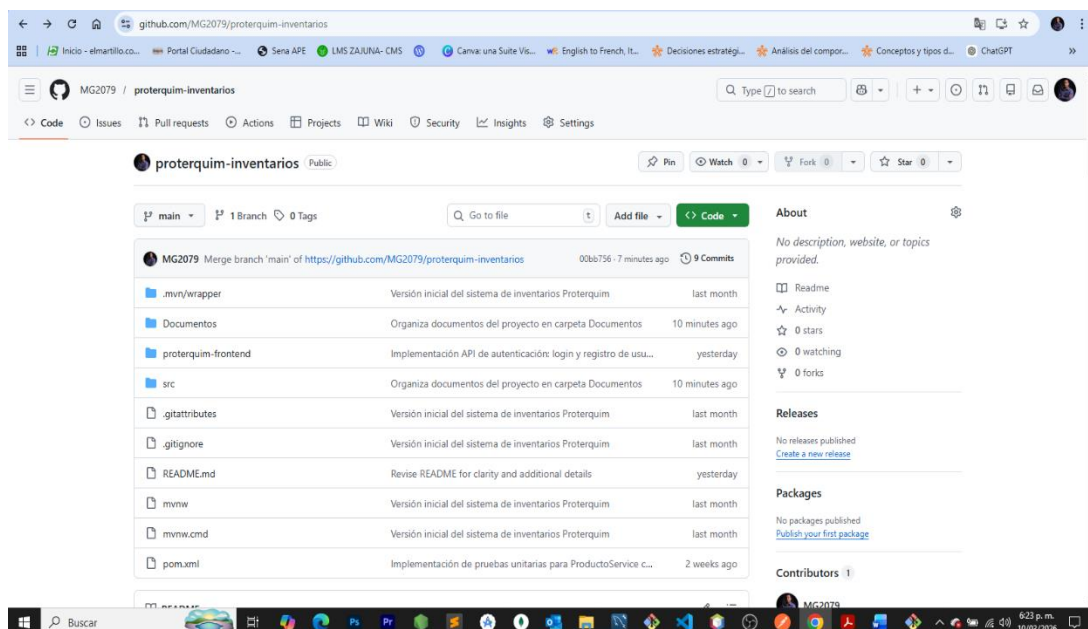
El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/MG2079/proterquim-inventarios>

Repositorio del proyecto

Este repositorio contiene el proyecto completo desarrollado con Spring Boot, incluyendo la estructura del backend, los controladores, modelos, repositorios y la documentación del proyecto.

Figura 1. Repositorio del proyecto en GitHub



7. Conclusiones

El desarrollo de esta evidencia permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre la construcción de API REST utilizando el framework Spring Boot. A través de la implementación de los servicios web fue posible comprender la forma en que los sistemas modernos permiten la comunicación entre aplicaciones mediante endpoints accesibles a través de protocolos HTTP.

También se reforzó el uso de herramientas de control de versiones, permitiendo gestionar adecuadamente los cambios realizados en el proyecto y mantener un historial de desarrollo organizado. El uso de herramientas de prueba de API como Postman facilitó la validación del funcionamiento correcto de cada uno de los servicios implementados.

Finalmente, la documentación de los endpoints desarrollados permite comprender de manera clara el funcionamiento de cada uno de los servicios web y facilita su integración con otras aplicaciones o sistemas.

8. Bibliografías

- ✓ Spring Boot. (2024). Spring Boot Reference Documentation.
- ✓ <https://spring.io/projects/spring-boot>
- ✓ Oracle. (2023). Java Documentation.
- ✓ <https://docs.oracle.com>
- ✓ Postman. (2024). Postman API Platform.
- ✓ <https://www.postman.com>
- ✓ Git. (2024). Git Documentation.
- ✓ <https://git-scm.com/docs>
- ✓ GitHub. (2024). GitHub Documentation.
- ✓ <https://docs.github.com>